BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

BIOLOGY

Past Paper 2021 • Paper Code: 7461

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology - Paper: II - Objective (I)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7461

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Bronchitis may be caused by:

(A) bacteria
(B) yeast
(C) plasmodium
(D) ascaris

برونکائٹس ____ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

Q2. The thickness of human kidney is:

(A) 2cm
(B) 4cm
(C) 6cm
(D) 10cm

انسانی گردے کی موٹائی ہوتی ہے۔

Q3. Pairs of cranial nerves arise from human brain are:

(A) 31
(B) 16
(C) 12
(D) 10

انسانی دماغ سے کرینیل نروز کے جوڑے نکلتے ہیں۔

Q4. All of these are hormones except:

(A) insulin
(B) thyroxin
(C) glucagon
(D) pepsinogen

یہ تمام ہارمونز ہیں سوائے:

Q5. The longest bone in our body is:

(A) thigh
(B) stapes
(C) alna
(D) arm

ہمارے جسم کی سب سے بڑی ہڈی ہے۔

Q6. Rhizopus reproduces asexually by:

(A) binary fission
(B) budding
(C) endospore
(D) spore formation

رائزوپس اے سیکسوئلی ریپروڈکشن کرتا ہے بذریعہ:

Q7. Hydrogen bonds present between adenine and thymine are:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں۔

Q8. The locations of genes on chromosomes are called:

(A) alleles
(B) chromatin
(C) loci
(D) traits

کروموسومز کے اوپر جینز کے مقامات کو کہتے ہیں۔

Q9. Which one is the biotic component of an Ecosystem?

(A) soil
(B) consumers
(C) oxygen
(D) water

ایکو سسٹم کا بائیوٹک جزو کون سا ہے؟

Q10. When we eat onions, our trophic level is:

(A) primary consumers
(B) secondary consumers
(C) carnivores
(D) producers

جب ہم پیاز کھاتے ہیں تو ہمارا ٹرافک لیول ہوتا ہے۔

Q11. Human insulin was prepared in:

(A) 1970 (B) 1975

(C) 1978 (D) 1990

انسانی انسولین تیار کی گئی۔

Q12. Which drug is obtained from bacteria?

(A) Streptomycin (B) Aspirin

(C) Morphine (D) Penicillin

کون سی دوا بیکٹیریا سے حاصل کی جاتی ہے؟

Biology - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is double Pneumonia?

ڈبل نمونیا کیا ہے؟

ii. Define Asthma.

دمہ کی تعریف کیجیے۔

iii. Write symptoms of bronchitis.

برونکائٹس کی علامات لکھیے۔

iv. What is the size of human kidney?

انسانی گردے کا سائز کیا ہے؟

v. Write two main parts of renal corpuscle.

رینل کارپسکل کے دو بڑے حصے لکھیے۔

vi. Define Coordinator with an example.

کوآرڈینیٹر کی تعریف مثال سمیت کیجیے۔

vii. Differentiate between cranial and spinal nerve.

کرینیل اور اسپائنل نروز میں فرق بیان کیجیے۔

viii. Define Mixed Nerve.

مکسڈ نرو کی تعریف کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Endoskeleton.

اینڈو سکیلیٹن کی تعریف کیجیے۔

ii. Define Cartilage and write the name of its two types.

کارٹیلیج کی تعریف کیجیے اور اس کی دو اقسام کے نام لکھیے۔

iii. How does reproduction occur in planaria?

پلانیریا میں ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟

iv. Define Gametophyte Generation.

گیمیٹوفائٹ جنریشن کی تعریف کیجیے۔

v. Define Homologous Chromosomes.

ہومولوگس کروموسومز کی تعریف کیجیے۔

vi. What is meant by Homozygous Genotype?

ہوموزائگس جینوٹائپ سے کیا مراد ہے؟

vii. Define Monohybrid Cross.

مونوہائبرڈ کراس کی تعریف کیجیے۔

viii. Differentiate between gene and alleles.

جین اور ایلیلز میں فرق واضح کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Population and Community.

پاپولیشن اور کمیونٹی کی تعریف کیجیے۔

ii. What are Ectoparasites? Give an example.

ایکٹوپیراسائٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

iii. Define Symbiosis.

سمبائوسز کی تعریف کیجیے۔

iv. Write the definition of commensalism.

کمینسلزم کی تعریف لکھیے۔

v. Define Genetic Engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کیجیے۔

vi. Write any two uses of Ethanol.

ایتھنول کے کوئی دو استعمالات لکھیے۔

vii. Differentiate between Narcotics and Hallucinogens.

نارکوٹکس اور ہیلوسینوجنز میں فرق کیجیے۔

viii. What are antibiotics?

اینٹی بائیوٹکس کیا ہیں؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Describe function of kidney. (b) What is Antagonism? Explain with the help of an example.

(الف) گردے کا فعل بیان کیجیے۔ (ب) اینٹاگونزم کیا ہے؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

Q6.. (a) Define and explain Reflex Arc. (b) Write a note on AIDS.

(الف) ریفلیکس آرک کی تعریف اور وضاحت کیجیے۔ (ب) ایڈز پر نوٹ لکھیے۔

Q7.. (a) Write a note on resistance against antibiotics. (b) What is Fermentation? Describe fermented food.

(الف) اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پر نوٹ لکھیے۔ (ب) فرمنٹیشن کیا ہے؟ فرمنٹڈ خوراک کی وضاحت بیان کیجیے۔

GROUP – II

Biology - Paper: (II) - Objective (I)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7462

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. In the developing countries smoking rate is rising by ____ per year.

(A) 43%
(B) 34%
(C) 4.3%
(D) 3.4%

ترقی پذیر ممالک میں سموکنگ کی شرح ____ سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔

Q2. In human, urine formation takes place in ____ steps

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

انسان میں پیشاب کا بننا ____ مراحل میں مکمل ہوتا ہے۔

Q3. At the point where a spinal nerve arises from the spinal cord, there are ____ roots of spinal nerves.

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

جس مقام پر اسپائنل نرو اسپائنل کارڈ سے نکلتی ہے وہاں ہر اسپائنل نرو کی ____ جڑیں ہوتی ہیں۔

Q4. Insulin is produced in the:

(A) hypothalamus
(B) pituitary
(C) liver
(D) pancreas

انسولین بنتا ہے۔

Q5. Hip joint is an example of ____ joint.

(A) immoveable
(B) slightly moveable
(C) moveable
(D) hinge

کولہے کا جوڑ ____ جوائنٹس کی ایک مثال ہے۔

Q6. About ____ % of the total adult Pakistanis are infected by HIV.

(A) 0.1
(B) 1.0
(C) 2.0
(D) 10

پاکستان کی بالغ آبادی میں تقریباً ____ فیصد لوگ HIV انفیکشن رکھتے ہیں۔

Q7. Hydrogen bonds are present between adenine and thymine are:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) many

ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں۔

Q8. Guanine of one nucleotide always forms pair with the ____ of opposing nucleotide.

(A) Thymine
(B) Cytosine
(C) Guanine
(D) Uracil

ایک نیوکلیوٹائیڈ کی گوانین ہمیشہ مخالف نیوکلیوٹائیڈ کے ____ کے ساتھ جوڑا بناتی ہے۔

Q9. Intraspecific interaction is between the members of:

(A) same species
(B) same population
(C) different species
(D) different population

____ کے جانداروں کے درمیان تعاملات انٹرا اسپیسیفک تعاملات کہتے ہیں۔

Q10. Which is the abiotic component of the ecosystem?

(A) producers (B) consumers

(C) herbivores (D) oxygen

ایکو سسٹم کا بے جان جزو کون سا ہے؟

Q11. Name of the yeast, used in fermentation is:

(A) Streptococcus (B) Lactobacillus

(C) Saccharomyces (D) Aspergillus

فرمنٹیشن میں استعمال ہونے والی یسٹ کا نام ہے۔

Q12. Which of the given drug is obtained from plants?

(A) Aspirin (B) Opium

(C) Cephalosporin (D) Insulin

ان میں سے کون سی دوا پودوں سے حاصل کی جاتی ہے؟

Biology - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Write two bad effects of smoking.

سموکنگ کے دو برے اثرات لکھیے۔

ii. Why larynx is called voice box?

لیرنکس کو وائس باکس کیوں کہا جاتا ہے؟

iii. What is Bronchitis? Write its two symptoms.

برونکائٹس کیا ہے؟ اس کی دو علامات تحریر کیجیے۔

iv. Write down the length and width of human kidney.

انسانی گردے کی لمبائی اور چوڑائی لکھیے۔

v. Describe two parts of renal corpuscle.

رینل کارپسکل کے دو حصے بیان کیجیے۔

vi. Define Effectors and give two examples.

ایفیکٹرز کی تعریف کیجیے اور دو مثالیں دیجیے۔

vii. What is the difference between sensory and motor neurons?

سینسری اور موٹر نیورونز میں کیا فرق ہے؟

viii. Write down the functions of Temporal Lobe.

ٹیمپورل لوب کے افعال تحریر کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Differentiate between Hyaline and Elastic Cartilage.

ہائیلائن اور ایلاسٹک کارٹیلیج میں فرق کیجیے۔

ii. What is Antagonism?

اینٹاگونزم کسے کہتے ہیں؟

iii. Differentiate between asexual and sexual reproduction.

اے سیکسوئل اور سیکسوئل ریپروڈکشن میں فرق کیجیے۔

iv. What is Cross Pollination?

کراس پولی نیشن کیا ہے؟

v. Define Chromatin.

کروماٹن کی تعریف کیجیے۔

vi. Differentiate between dominant and recessive allele.

ڈومینینٹ اور ریسیسو ایلیل میں فرق کیجیے۔

vii. Define Mendel's Law of Independent Assortment.

مینڈل کے لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

viii. What are loci?

لوکائی کیا ہیں؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Ecosystem.

ایکو سسٹم کی تعریف کیجیے۔

ii. What are Interspecific interactions in ecosystem?

ایکو سسٹم میں انٹرا سپیسیفک تعاملات کیا ہیں؟

iii. What are Omnivores?

اومنی وورز کیا ہیں؟

iv. Define Trophic Level.

ٹرافک لیول کی تعریف کیجیے۔

v. Define Genetic Engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کیجیے۔

vi. Define Biotechnology.

بائیوٹیکنالوجی کی تعریف کیجیے۔

vii. Write names of two narcotics derived from poppy.

پوست سے حاصل ہونے والی دو نارکوٹکس کے نام لکھیے۔

viii. What is social stigma faced by addicts?

نشے کے عادی افراد کو کس سماجی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (4+5=9)

> (حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Describe the process of selective re-absorption in the kidneys. (b) Explain antagonism in muscles action selecting biceps and triceps as example.

(الف) گردوں میں سلیکٹیو ری ابزورپشن کے عمل کی تفصیل بیان کیجیے۔ (ب) بائی سیپس اور ٹرائی سیپس کی مثال منتخب کر کے مسلز کے فعل میں اینٹاگونزم کی وضاحت کیجیے۔

Q6.. (a) Describe the structure of Neuron. (b) What is meant by Germination of seed? Explain the epigeal and hypogeal germination.

(الف) نیورون کی ساخت بیان کیجیے۔ (ب) بیج کے جرمینیشن سے کیا مراد ہے؟ ایپیجیل اور ہائپوجیل جرمینیشن کی وضاحت کیجیے۔

Q7.. (a) Explain the mode of action of vaccines in detail. (b) Define Fermentation and explain two basic types of carbohydrate fermentation.

(الف) ویکسینز کے کام کرنے کے طریقہ کار کی تفصیل سے وضاحت بیان کیجیے۔ (ب) فرمنٹیشن کی تعریف کیجیے اور کاربوہائیڈریٹ فرمنٹیشن کی دو بنیادی اقسام کی وضاحت کیجیے۔